# 부모용 진행 안내 · 이항분포

고2 수학 · 확률통계확률분포 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-BINOMDIST-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 동전 4개, 주사위 3개, 바둑돌 흰 3·검 2와 주머니, 공책, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 독립시행을 n번 반복할 때 사건이 일어난 횟수 X가 이항분포 B(n, p)를 따름을 알고(다시 넣지 않는 꺼내기는 아님), $P(X = r) = {}_nC_r p^r q^{n-r}$ ($q = 1 - p$)로 확률과 확률분포를 구한다.
**확인** 이항분포(S03), 연습(S04), 오개념(S05), 혼자 하기(S09 ①②, S11 ③, 활동지 1·2·4·6)
**성공 기준** 동전 4번의 앞면 횟수를 B(4, 1/2)로 보고 확률분포 1/16, 4/16, 6/16, 4/16, 1/16을 구하며, 다시 넣지 않고 꺼낼 때는 이항분포가 아님을 설명한다.

**목표 B** B(n, p)의 평균 $E(X) = np$, 분산 $V(X) = npq$, 표준편차 $\sqrt{}(npq)$를 구하고(정의대로 구한 값과 비교), 평균·분산에서 n, p를 찾거나 aX의 평균·표준편차로 활용한다.
**확인** 평균·분산(S06), 연습(S07), 활용(S08), 혼자 하기(S09 ③④, S11 ①②, 활동지 2·3·5·7)
**성공 기준** B(4, 1/2)에서 정의대로 구한 $E(X) = 2$, $V(X) = 1$이 np, npq와 같음을 확인하고, B(25, 0.8)의 평균 20, 분산 4와 점수 3X의 평균 60, 표준편차 6을 구한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 기댓값과 분산
- 사건의 독립과 독립시행

S02에서 흔들리면 보충 장 S13부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(기댓값과 분산, 사건의 독립과 독립시행)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
| --- | --- |
| 다시 넣지 않고 꺼낼 때의 개수도 이항분포로 본다. | 꺼낼 때마다 확률이 바뀌는 것을 바둑돌로 보이고, 셋 다 흰 공일 확률이 1/10 ≠ 27/125임을 계산한다(S05, 활동지 6). |

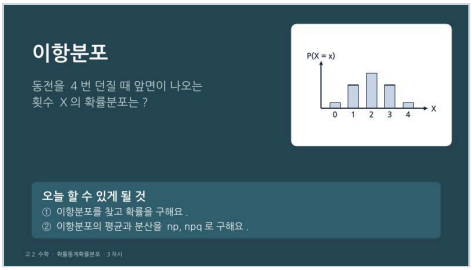
| | |
|---|---|
| P(X = r)에서 ${}_nC_r$를 빠뜨린다. | r번 일어나는 나열이 ${}_nC_r$개 있음을 몇 개 써서 확인한다(S03, S10). |
| 평균·분산에서 p를 구할 때 q와 p를 바꾼다. | npq ÷ np = q를 먼저 구하고 p = 1 − q로 쓰게 한다(S07 ④, S10). |

**오늘 다루지 않는 것** 이항분포 B(n, p)의 뜻과 확률 ${}_nC_rp^rq^{n-r}$, 확률분포표·막대그래프, 이항분포가 아닌 경우(다시 넣지 않는 꺼내기), 평균 np·분산 npq·표준편차, 평균과 분산에서 n·p 구하기, aX의 평균·표준편차를 다룬다. E(X) = np의 일반 증명, 이항분포의 정규분포 근사(정규분포 단원), 큰 수의 법칙은 다루지 않는다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(독립시행, 평균·분산) | 약 3분 | — |
| S03 | 이항분포의 뜻 | 약 5분 | A |
| S04 | 안내받는 연습(이항분포의 확률) | 약 4분 | A |
| S05 | 오개념 비교(이항분포가 아닌 경우) | 약 2분 | A |
| S06 | 이항분포의 평균과 분산 | 약 5분 | B |
| S07 | 안내받는 연습(np, npq) | 약 4분 | B |
| S08 | 이항분포의 활용(시범) | 약 3분 | B |
| S09 | 혼자 해결 | 약 5분 | A, B |
| S10 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B |
| S11 | 마무리 확인(처음 보는 문제) | 약 4분 | A, B |
| S12 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B |
| S13 | 선수 학습 보충(독립시행, 평균·분산) | 약 5분 | — |

# 장별 안내




S01 **이항분포** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

동전을 여러 번 던질 때 앞면이 나오는 횟수의 분포를 떠올리게 하여, 독립시행의 횟수를 확률변수로 보는 이항분포를 소개합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “동전을 4번 던지면 앞면은 몇 번 나올 수 있어?”
- “100번 던지면 평균 몇 번 나올까?”

**예상 답**

- “0번부터 4번까지요.” “50번이요.”

**막히면**

- 동전 4개를 실제로 던져 앞면 수를 몇 번 기록해 봅니다.

**주의**

- 답: 100번이면 평균 100 × 1/2 = 50번입니다(S06의 E(X) = np).
- 준비물: 동전 4개, 주사위 3개, 바둑돌 흰 3·검 2와 주머니, 공책, 연필, 활동지.




S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(독립시행, 평균·분산) · 약 3분

‘사건의 독립과 독립시행’의 독립시행의 확률과 앞 차시 ‘기댓값과 분산’을 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “①은 ${}_3C_2(1/2)^3$이야.”
- “④는 $E(X^2) - \{E(X)\}^2$이야.”

**정답**

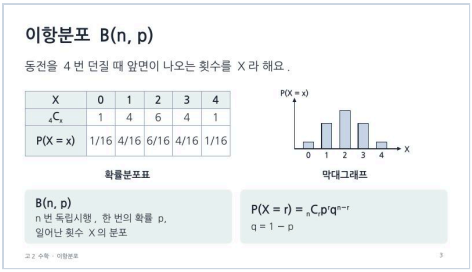
- ① 3/8
- ② 3/8 (6 × 1/16)
- ③ 1
- ④ 1/2

**막히면**

- ①②가 흔들리면 S13(보충)과 ‘사건의 독립과 독립시행’을, ③④가 흔들리면 앞 차시 ‘기댓값과 분산’을 다시 봅니다.

**주의**

- ①②의 독립시행의 확률이 오늘의 이항분포의 확률입니다.




S03 **이항분포 B(n, p)** · 이항분포의 뜻 · 약 5분

한 번의 시행에서 사건 A가 일어날 확률이 p인 독립시행을 n번 반복할 때 A가 일어나는 횟수 X의 확률분포를 이항분포라 하고 B(n, p)로 나타냅니다. $P(X = r) = {}_nC_r p^r q^{n-r}$ ($q = 1 - p$, $r = 0, 1, \cdots, n$)입니다. B는 이항(Binomial)의 첫 글자입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “동전을 4번 던질 때 앞면이 2번 나올 확률은?”
- “X = 0, 1, 2, 3, 4의 확률을 모두 구하면? 합은?”
- “확률에 ${}_4C_0$, ${}_4C_1$, …이 들어가지? 이항정리의 계수와 같아.”

### 예상 답

- “${}_4C_2(1/2)^4 = 6/16$이요.” “1/16, 4/16, 6/16, 4/16, 1/16, 합 1이요.”

### 막히면

- 앞앞뒤뒤처럼 나열을 몇 개 써서 앞면 2번인 나열이 ${}_4C_2 = 6$개임을 확인합니다.

### 주의

- 이름의 까닭: 확률 ${}_nC_r p^r q^{n-r}$이 $(q + p)^n$을 이항정리로 전개한 항이고, 합이 $(q + p)^n = 1$이 됩니다.
- X가 B(4, 1/2)를 따른다고 말합니다.




S04 **이항분포의 확률 구하기** · 안내받는 연습(이항분포의 확률) · 약 4분

도움을 받으며 n, p를 찾아 이항분포로 나타내고 확률을 구합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “②는 몇 번 던지고, 한 번에 1의 눈이 나올 확률은?”
- “③은 1의 눈이 한 번도 안 나오는 거야.”

### 정답

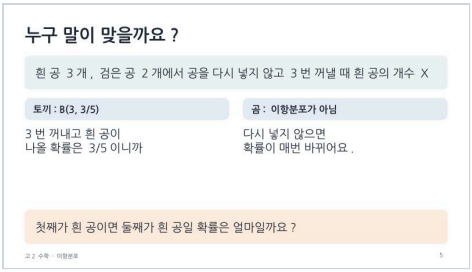
- ① 5/16 (${}_5C_2(1/2)^5 = 10/32$)
- ② B(3, 1/6)
- ③ 125/216 ($(5/6)^3$)
- ④ 1/81 ($(1/3)^4$)

### 막히면

- n(시행 횟수)과 p(한 번의 확률)를 먼저 표에 쓰게 합니다.

### 주의

- ③의 r = 0일 때 ${}_3C_0 = 1$, $(1/6)^0 = 1$입니다.




**S05 누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(이항분포가 아닌 경우) · 약 2분

다시 넣지 않고 꺼낼 때도 이항분포로 보는 실수(M1)를 반박합니다. 매번 확률이 바뀌므로 독립시행이 아닙니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “첫째로 흰 공이 나오면 둘째에 흰 공이 나올 확률은 여전히 3/5야?”
- “그럼 독립시행일까?”

### 예상 답

- “아니요. 2/4로 바뀌어요.” “아니에요. 곰이 맞아요.”

### 정답

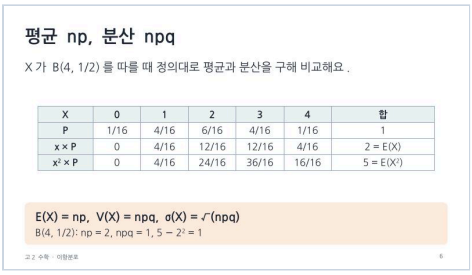
- 곰이 맞습니다. 다시 넣지 않으면 시행마다 확률이 바뀌어 독립시행이 아니므로 이항분포가 아닙니다. 예: 셋 다 흰 공일 확률은 3/5 × 2/4 × 1/3 = 1/10이고, B(3, 3/5)의 $(3/5)^3$ = 27/125와 다릅니다.

### 막히면

- 바둑돌을 실제로 꺼내 옆에 두며 주머니 속이 바뀌는 것을 확인합니다.

### 주의

- 다시 넣고 꺼내면 B(3, 3/5)가 맞습니다.
- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S06부터 이어도 됩니다.




**S06 평균 np, 분산 npq** · 이항분포의 평균과 분산 · 약 5분

X가 B(n, p)를 따르면 E(X) = np, V(X) = npq, σ(X) = √(npq)입니다(q = 1 − p). B(4, 1/2)에서 정의대로 구한 E(X) = 2, V(X) = 1이 np = 2, npq = 1과 같음을 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “x × P 줄을 더하면? 4 × 1/2과 비교해 봐.”
- “$x^2$ × P 줄을 더해 E($X^2$)을 구하고 분산을 구해 봐. npq와 같아?”

### 예상 답

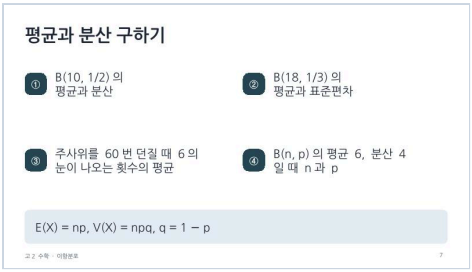
- “2, 같아요.” “5 − 4 = 1, 4 × 1/2 × 1/2 = 1, 같아요.”

### 막히면

- np는 ‘n번 중 평균적으로 p의 비율만큼’이라고 말로 풀어 줍니다(동전 4번이면 절반인 2번).

### 주의

- 이 공식은 이항분포일 때만 씁니다. 공식이 맞는다는 것은 여러 n, p에서 정의대로 계산해 확인했습니다.




**S07 평균과 분산 구하기** · 안내받는 연습(np, npq) · 약 4분

도움을 받으며 이항분포의 평균·분산·표준편차를 구하고, 평균과 분산에서 n, p를 거꾸로 찾습니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “②는 V(X) = 18 × 1/3 × 2/3이야. 표준편차는?”
- “④는 V ÷ E = q야.”

**정답**

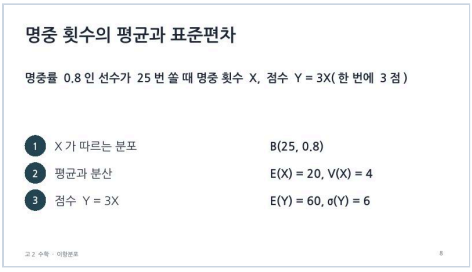
- ① E(X) = 5, V(X) = 5/2
- ② E(X) = 6, σ(X) = 2 (V = 4)
- ③ 10번
- ④ n = 18, p = 1/3 (q = 4/6 = 2/3)

**막히면**

- ④는 npq ÷ np = q를 먼저 보여 줍니다.

**주의**

- ③은 B(60, 1/6)의 평균입니다.




**S08 명중 횟수의 평균과 표준편차** · 이항분포의 활용(시범) · 약 3분

명중률이 0.8인 선수가 25번 쏠 때 명중 횟수 X는 B(25, 0.8)을 따릅니다. 한 번 명중에 3점이면 점수 Y = 3X이고 E(Y) = 3E(X), σ(Y) = 3σ(X)입니다(앞 차시).

**이렇게 말해 보세요**

- “n과 p는?”
- “평균과 분산은?”
- “점수 3X의 평균과 표준편차는?”

**예상 답**

- “25, 0.8이요.” “20, 4요.” “60점, 6점이요.”

**막히면**

- 앞 차시 E(aX + b) = aE(X) + b를 다시 보여 줍니다.

**주의**

- 매번 명중할 확률이 같고 서로 영향을 주지 않는다고 가정합니다 (독립시행).




**S09** **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 이항분포의 확률을 구하고(A), 평균·분산을 구하는지(B) 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? n과 p를 먼저 써 줘.”

### 정답

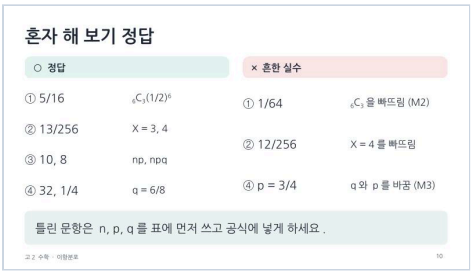
- ① 5/16 ($_6C_3(1/2)^6$)
- ② 13/256 (12/256 + 1/256)
- ③ E(X) = 10, V(X) = 8
- ④ n = 32, p = 1/4

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 “n, p는?” “공식은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S10)에서 합니다.




**S10** 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 $_nC_r$ 빠뜨리기, ‘이상’의 경우 나누기, q 구하기의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “④에서 분산을 평균으로 나누면 무엇이 나와?”

### 정답

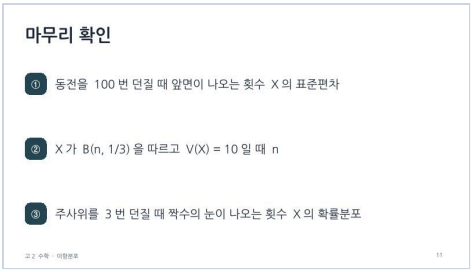
- ① 5/16 ② 13/256 ③ 10, 8 ④ 32, 1/4

### 막히면

- ①②가 틀리면 S03·S04로, ③④가 틀리면 S06·S07로 돌아갑니다.

### 주의

- ①을 1/64로 하면 $_6C_3$을 빠뜨린 것(M2), ②를 12/256로 하면 X = 4를 빠뜨린 것, ④에서 p = 3/4로 하면 q와 p를 바꾼 것입니다(M3).
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.




**S11 마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 4분

처음 보는 문제로 큰 n의 표준편차, 분산에서 n 찾기, 이항분포의 확률분포표 만들기를 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “①은 B(100, 1/2)이야.”
- “③은 한 번에 짝수가 나올 확률이 1/2이야.”

### 정답

- ① 5 (√25)
- ② 45 (n × 1/3 × 2/3 = 10)
- ③ X = 0, 1, 2, 3의 확률 1/8, 3/8, 3/8, 1/8 (B(3, 1/2))

### 막히면

- ③은 동전 3개의 앞면의 개수와 같은 분포라고 연결합니다.

### 주의

- 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.




**S12 오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “이항분포 B(n, p)의 확률은? 평균과 분산은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

### 예상 답

- “${}_nC_rp^rq^{n-r}$이요.” “np와 npq요.”

### 정답

- ① 1/4
- ② 5
- ③ 15/4

### 막히면

- S03, S06을 다시 보여 줍니다.

### 주의

- 다음 차시 ‘정규분포’에서는 키·무게처럼 연속인 값의 분포를 다룹니다.




S13 **보충: 독립시행과 평균·분산** · 선수 학습 보충(독립시행, 평균·분산) · 약 5분

S02가 흔들리면 독립시행의 확률과 확률분포의 평균·분산을 다시 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “동전 3번 중 앞면 2번인 나열은 몇 개야?”
- “분산은 $E(X^2)$에서 무엇을 빼?”

**정답**

- 앞앞뒤, 앞뒤앞, 뒤앞앞 3개 → 3 × 1/8 = 3/8
- $V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$

**막히면**

- 동전 3개를 늘어놓고 앞면 2개인 배치를 직접 만들어 봅니다.

**주의**

- 보충으로도 어려우면 ‘사건의 독립과 독립시행’과 ‘기댓값과 분산’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 80/243 ($_5C_2(1/3)^2(2/3)^3$) |
| 2 | 1/16, 4/16, 6/16, 4/16, 1/16 / E(X) = 2, V(X) = 1 |
| 3 | 30, 21, $\sqrt{21}$ |
| 4 | 189/256 (108/256 + 81/256) |
| 5 | q = 1/4, p = 3/4, n = 16 |
| 6 | 다시 넣지 않으면 매번 확률이 바뀌어 독립시행이 아니므로 이항분포가 아니다(다시 넣으면 B(3, 3/5)) |
| 7 | 평균 30, 표준편차 5 (V = 25) |
| 8 | ① 1/4 ② 5 ③ 15/4 |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 독립시행·평균·분산 흔들림(보충 S13) □
S09 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②만 □ ③④만 □ 도움을 받아 해결 □
S11 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 비복원을 이항분포로(M1) □ $_nC_r$를 빠뜨림(M2) □ p와 q를 바꿈(M3) □

메모: _____